

## Natural Language Processing

**Curso:** TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS – Modalidade EaD

**Disciplina:** Natural Language Processing

**Carga Horária:** 65 HORAS

### EMENTA

Expressões Regulares. Geração de tokens para parseamento. Identificação de tópicos. Aplicação de modelos NLP. Biblioteca NLTK. Biblioteca Gensim.

### HABILIDADES

Compreensão sobre expressões regulares; linguagem NLTK; biblioteca Gensim; desenvolver classificadores;

### COMPETÊNCIAS

Desenvolver soluções em utilizando NLP; Desenvolver classificadores por Machine Learning; identificar tópicos baseado em textos em ambientes não controlados.

### PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

- ✓ Aulas expositivas com possibilidade de interação via Canal de Tutoria.
- ✓ Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professores, via Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- ✓ Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via chat com o professor da disciplina;
- ✓ Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem e Vídeo Aulas ;
- ✓ Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento

### SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:

- ✓ A leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EAD;
- ✓ Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);
- ✓ Uma atividade prática (AP), realizada via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- ✓ Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial;

- ✓ Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

#### **BIBLIOGRAFIAS:**

##### **Bibliografia Básica:**

LUGER, Georg. F. Inteligência Artificial. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. (BP)

MARTINS, Júlio Serafim et al. Processamento de linguagem natural. Porto Alegre: SAGAH, 2020 (MB)

COPPIN, Ben. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2017. (MB)

##### **Bibliografia Complementar:**

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. (MB)

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. Porto Alegre: AMGH, 2010. (MB)

CRAIG, John J. Robótica. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2012. (BP)

ROMERO, Roseli Aparecida de F; PRESTES, Edson; OSÓRIO, Fernando; WOLF, Denis. Robótica Móvel. Rio de Janeiro: LTC, 2014. (MB)

PUGA, Sandra; RISSETI, Gerson. Lógica de Programação e Estrutura de Dados com Aplicações em Java. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. (BP)

#### **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

| <b>Carga horária</b> | <b>Conteúdos<br/>(Habilidades e Conhecimentos)</b>                                    | <b>Encaminhamento<br/>Metodológico</b> | <b>Instrumentos de<br/>apoio</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 10                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expressões Regulares.</li> </ul>               | Aula Expositiva e Dialógica            | Quadro, Projetor multimídia      |
| 10                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geração de tokens para parseamento.</li> </ul> | Aula Expositiva e Dialógica            | Quadro, Projetor multimídia      |
| 10                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de tópicos.</li> </ul>           | Aula Expositiva e Dialógica            | Quadro, Projetor multimídia      |
| 10                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicação de modelos NLP.</li> </ul>           | Aula Expositiva e Dialógica            | Quadro, Projetor multimídia      |
| 10                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biblioteca NLTK.</li> </ul>                    | Aula Expositiva e Dialógica            | Quadro, Projetor multimídia      |

|    |                                                                      |                             |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biblioteca Gensim.</li> </ul> | Aula Expositiva e Dialógica | Quadro, Projetor multimídia |
| 2  | Avaliação Pedagógica on Line – APOL's                                | Avaliação Individual        | AVA - UNIVIRTUS             |
| 1  | Atividade Prática                                                    | Avaliação Individual        | AVA - UNIVIRTUS             |
| 1  | Avaliação Objetiva                                                   | Avaliação Individual        | AVA - UNIVIRTUS             |
| 1  | Avaliação Discursiva                                                 | Avaliação Individual        | AVA - UNIVIRTUS             |

| <b>AVALIAÇÃO</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCEDIMENTOS</b>                                                                                    | <b>CRITÉRIOS</b>                                                                                                                                                                                         |
| ✓ Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);                                                    | Serão realizadas duas APOLs durante a oferta da disciplina, conforme calendário acadêmico pré estabelecido e rota de aprendizagem. Cada APOL será composta de dez questões objetivas interdisciplinares. |
| ✓ Uma Atividade Prática (AP)                                                                            | Será realizada uma AP durante a oferta da disciplina, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido e rota de aprendizagem. A AP será composta de questões objetivas ou trabalhos discursivos.          |
| ✓ Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial; | Será realizada uma prova objetiva, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido. Esta prova será composta de dez questões.                                                                             |
| ✓ Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.                                          | Será realizada uma prova discursiva, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido. Esta prova será composta de quatro questões.                                                                        |